



# Logic mệnh đề



# Khái niệm mệnh đề và chân trị

- Mệnh đề là một phát biểu để diễn đạt một ý tưởng trọn vẹn và ta có thể khẳng định một cách khách quan là nó đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai. Giá trị đúng hoặc sai của một mệnh đề được gọi là chân trị của mệnh đề.
- Ví dụ: Các phát biểu sau đây là các mệnh đề (toán học).
  - 6 là một số nguyên tố.
  - 5 là một số nguyên tố.
  - $-3 < 2$
  - Tam giác cân có hai góc bằng nhau.
  - $\text{H}_2\text{O}$  là một axit.



# Khái niệm mệnh đề và chân trị

- Các phát biểu sau đây không phải là các mệnh đề vì tính đúng sai của chúng không xác định.
  - Ai đang đọc sách? (một câu hỏi)
  - Hãy đóng cửa lại đi!
  - Anh ta rất thông minh.
  - Cho  $x$  là một số nguyên dương.
  - $a$  là một số chính phương.
  - $x + y = z$ .
- Ta thường dùng các ký tự  $p, q, r, \dots$  để ký hiệu cho các mệnh đề.
- Chân trị "*đúng*" thường viết là 1, và chân trị "*sai*" được viết là 0.



# Các phép toán logic mệnh đề

- Các phép toán logic dùng để tạo ra các mệnh đề phức hợp từ các mệnh đề sơ cấp và được định nghĩa bằng *bảng chân trị* (truth table).
- Bảng chân trị chỉ ra rõ ràng chân trị của mệnh đề phức hợp theo từng trường hợp của các chân trị của các mệnh đề sơ cấp tạo thành mệnh đề phức hợp.

# Phép phủ định

- Cho  $p$  là một mệnh đề, mệnh đề phủ định của mệnh đề  $p$  ký hiệu là  $\neg p$  (đọc là “không  $p$ ”) là một mệnh đề đúng nếu  $p$  sai và sai khi  $p$  đúng.
- Các ký hiệu khác sau đây để chỉ mệnh đề phủ định của  $p$ :  $\sim p$ ,  $\overline{p}$
- Ví dụ:
  - Nếu  $p = "5 < 3"$  thì  $\neg p = "5 \geq 3"$ . Trong trường hợp này  $p$  sai,  $\neg p$  đúng
  - Chỉ ra rằng  $\neg(\neg p)$  và  $p$  luôn có cùng chân trị.

| $p$ | $\neg p$ |
|-----|----------|
| 1   | 0        |
| 0   | 1        |

| $p$ | $\neg p$ | $\neg(\neg p)$ |
|-----|----------|----------------|
| 0   | 1        | 0              |
| 1   | 0        | 1              |

# Phép hội

- Cho  $p$  và  $q$  là hai mệnh đề.  
Hội của  $p$  và  $q$  ký hiệu là  $p \wedge q$  (đọc là " $p$  và  $q$ ") là một mệnh đề đúng nếu cả 2 mệnh đề  $p$  và  $q$  đều đúng và sai trong các trường hợp còn lại.

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ |
|-----|-----|--------------|
| 0   | 0   | 0            |
| 0   | 1   | 0            |
| 1   | 0   | 0            |
| 1   | 1   | 1            |

- Ví dụ:
  - Cho các mệnh đề  $p = "5 > -7"$ ,  $q = "27$  là một số nguyên tố",  $r = "một tam giác đều cũng là một tam giác cân"$ .  
Khi đó ta có :  $p \wedge q$  có chân trị bằng 0, vì  $p = 1$  và  $q = 0$ ,  
 $p \wedge r$  có chân trị bằng 1, vì  $p = 1$  và  $r = 1$ .
- Nhận xét:** Bằng cách lập bảng chân trị, ta có:
  - Các mệnh đề  $p \wedge q$  và  $q \wedge p$  luôn luôn có cùng chân trị.
  - Các mệnh đề  $p$  và  $p \wedge p$  luôn có cùng chân trị.
  - Mệnh đề  $p \wedge \neg p$  luôn có chân trị bằng 0 (tức là một mệnh đề luôn sai).

# Phép tuyển

- Cho  $p$  và  $q$  là hai mệnh đề.

Tuyển của  $p$  và  $q$  ký hiệu là  $p \vee q$  (đọc là "*p hoặc q*") là một mệnh đề sai nếu cả 2 mệnh đề  $p$  và  $q$  đều sai và đúng trong các trường hợp còn lại.

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ |
|-----|-----|------------|
| 0   | 0   | 0          |
| 0   | 1   | 1          |
| 1   | 0   | 1          |
| 1   | 1   | 1          |

- **Ví dụ:**

- Cho các mệnh đề  $p = "5 > 7"$ ,  $q = "27$  là một số nguyên tố",  
 $r = "một tam giác đều cũng là một tam giác cân"$ .  
Khi đó ta có :  $p \vee q = 0$  và  $p \vee r = 1$

- **Nhận xét:**

- Các mệnh đề  $p \vee q$  và  $q \vee p$  luôn luôn có cùng chân trị, hay tương đương logic.
- Bằng cách lập bảng chân trị ta có của mệnh đề  $p \vee \neg p$  luôn đúng

# Phép kéo theo

- Cho 2 mệnh đề  $p$  và  $q$ , mệnh đề kéo theo  $p \rightarrow q$  được định nghĩa bởi bảng chân trị sau:

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ |
|-----|-----|-------------------|
| 0   | 0   | 1                 |
| 0   | 1   | 1                 |
| 1   | 0   | 0                 |
| 1   | 1   | 1                 |

- Mệnh đề  $p \rightarrow q$ , được đọc là: "*nếu  $p$  thì  $q$* ", " *$q$  nếu  $p$* ", " *$q$  chỉ nếu  $p$* ", " *$p$  là điều kiện đủ của  $q$* ", " *$q$  là điều kiện cần của  $p$* ".
- Mệnh đề đảo và phản đảo của mệnh đề  $p \rightarrow q$ :
  - $q \rightarrow p$  được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề  $p \rightarrow q$
  - $\neg q \rightarrow \neg p$  được gọi là mệnh đề phản đảo của mệnh đề  $p \rightarrow q$



# Phép kéo theo 2 chiều (phép tương đương)

| p | q | $p \leftrightarrow q$ |
|---|---|-----------------------|
| 0 | 0 | 1                     |
| 0 | 1 | 0                     |
| 1 | 0 | 0                     |
| 1 | 1 | 1                     |

- Cho 2 mệnh đề p và q, mệnh đề tương đương  $p \leftrightarrow q$  được định nghĩa bởi bảng chân trị sau:
- Mệnh đề  $p \leftrightarrow q$ , được đọc là: "*p nếu và chỉ nếu q*", "*p khi và chỉ khi q*", "*p là điều kiện cần và đủ để có q*".
- Mệnh đề  $p \leftrightarrow q$  có chân trị đúng (=1) trong các trường hợp p và q có cùng chân trị.

# BIỂU THỨC LOGIC VÀ BẢNG CHÂN TRỊ

- **Định nghĩa:** biểu thức logic là một mệnh đề được xây dựng từ :
  - Các mệnh đề hay các giá trị hằng 1, 0.
  - Các biến mệnh đề.
  - Các phép toán logic, và cả các dấu ngoặc "(" ")" để chỉ rõ thứ tự thực hiện của các phép toán.
  - Giả sử E, F là 2 biểu thức logic, khi ấy  $\neg E$ ,  $E \wedge F$ ,  $E \vee F$ ,  $E \rightarrow F$ ,  $E \leftrightarrow F$  cũng là các biểu thức logic.
- Một biểu thức logic có thể xem như một hàm của các mệnh đề thành phần
  - Ví dụ: Biểu thức  $E(p, q, r, s) = (((\neg p) \vee q) \rightarrow (r \wedge s))$  là một biểu thức logic trong đó p, q, r, s là các biến mệnh đề.

# Độ ưu tiên của các phép toán logic.

- Tương tự như đối với các phép toán số học, trong các biểu thức logic, thứ tự ưu tiên tính toán của các toán tử logic như sau:
  - $\neg$
  - $\wedge, \vee$
  - $\rightarrow, \leftrightarrow$
  - trong đó, các toán tử liệt kê trên cùng dòng có cùng độ ưu tiên.
- Để thay đổi thứ tự tính toán ta dùng các cặp dấu ngoặc ().
- Ví dụ :
  1.  $\neg p \vee q$  có nghĩa là  $((\neg p) \vee q)$ .
  2.  $\neg p \vee q \rightarrow r \wedge s$  có nghĩa là  $((\neg p) \vee q) \rightarrow (r \wedge s)$ .
  3.  $\neg p \vee q \wedge r$  là nhập nhằng. Cần phải dùng các dấu ngoặc để chỉ rõ nghĩa.

# Dịch câu thông thường

- Xác định các phép toán logic (các liên từ)
- Xác định các mệnh đề thành phần
- Ví dụ: “*Bạn không được đi xe máy nếu bạn dưới 16 tuổi trừ phi đó là xe phân khối nhỏ hoặc khi bạn có giấy phép đặc biệt*”
- Các mệnh đề:

*Bạn được đi xe máy (p)*

*Xe máy có phân khối nhỏ (r)*

*Bạn dưới 16 tuổi (q)*

*Bạn có giấy phép đặc biệt (s)*

$$(q \wedge \neg(r \vee s)) \rightarrow p$$



## Bảng chân trị

- Bảng chân trị của một biểu thức logic là bảng liệt kê chân trị của biểu thức logic theo tất cả các tổ hợp chân trị của các biến mệnh đề trong biểu thức logic.
- Với một biến mệnh đề, ta có 2 trường hợp là 0 (sai) hoặc 1 (đúng).
- Với 2 biến mệnh đề  $p, q$  ta 4 trường hợp chân trị của bộ biến  $(p, q)$  là các bộ giá trị  $(0,0)$ ,  $(0,1)$ ,  $(1,0)$ , và  $(1,1)$ .
- Trong trường hợp tổng quát, với  $n$  biến mệnh đề thì ta có  $2^n$  trường hợp chân trị cho bộ  $n$  biến đó.

## Ví dụ về bảng chân trị

- Ví dụ 1:  
Bảng chân trị của các biểu thức logic  $p \rightarrow q$  và  $\neg p \vee q$  theo các biến mệnh đề  $p, q$  như sau:

| $p$ | $q$ | $p \rightarrow q$ | $\neg p$ | $\neg p \vee q$ |
|-----|-----|-------------------|----------|-----------------|
| 0   | 0   | 1                 | 1        | 1               |
| 0   | 1   | 1                 | 1        | 1               |
| 1   | 0   | 0                 | 0        | 0               |
| 1   | 1   | 1                 | 0        | 1               |

- Ví dụ 2:  
Bảng chân trị của các biểu thức logic  $p \wedge \neg(q \vee r)$  theo các biến mệnh đề  $p, q, r$  như sau:

| $p$ | $q$ | $r$ | $q \vee r$ | $\neg(q \vee r)$ | $p \wedge \neg(q \vee r)$ |
|-----|-----|-----|------------|------------------|---------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 0          | 1                | 0                         |
| 0   | 0   | 1   | 1          | 0                | 0                         |
| 0   | 1   | 0   | 1          | 0                | 0                         |
| 0   | 1   | 1   | 1          | 0                | 0                         |
| 1   | 0   | 0   | 0          | 1                | 1                         |
| 1   | 0   | 1   | 1          | 0                | 0                         |
| 1   | 1   | 0   | 1          | 0                | 0                         |
| 1   | 1   | 1   | 1          | 0                | 0                         |

# Sự tương đương logic

- Hai biểu thức logic  $E$  và  $F$  được gọi là tương đương logic nếu  $E$  và  $F$  luôn luôn có cùng chân trị trong mọi trường hợp chân trị của bộ biến mệnh đề.
- Khi đó ta viết:  $E = F$  (hoặc  $E \Leftrightarrow F$ , hoặc  $E \equiv F$ ) và đọc là "E tương đương với F".
- Như vậy, ta có thể kiểm tra xem 2 biểu thức logic có tương đương hay không bằng cách lập bảng chân trị của các biểu thức logic.
  - Ví dụ: từ bảng chân trị của các biểu thức logic  $p \rightarrow q$  và  $\neg p \vee q$  theo các biến mệnh đề  $p, q$  ta có:  $p \rightarrow q = \neg p \vee q$

# Biểu thức hằng đúng, biểu thức hằng sai

- E được gọi là hằng đúng nếu chân trị của E luôn luôn đúng trong mọi trường hợp chân trị của các biến mệnh đề trong biểu thức E. Hay  $E=1$
- E được gọi là hằng sai nếu chân trị của E luôn luôn bằng sai trong mọi trường hợp chân trị của các biến mệnh đề trong biểu thức E. Hay  $E=0$
- Ví dụ:
  - Biểu thức  $p \wedge \neg p$  là hằng sai.
  - Biểu thức  $p \vee \neg p$  là hằng đúng.
  - Biểu thức  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$  là hằng đúng.
- **Mệnh đề:** Giả sử E và F là 2 biểu thức logic. Khi đó, E tương đương logic với F ( $E = F$ ) khi và chỉ khi biểu thức logic  $E \leftrightarrow F$  là hằng đúng (hay  $E \leftrightarrow F = 1$ ).
  - **Ví dụ:** Vì  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$  là hằng đúng nên  $p \rightarrow q = \neg p \vee q$



# Các luật logic (hệ thức tương đương cơ bản)

- Các luật về phép phủ định
  - $\neg 0 = 1$
  - $\neg 1 = 0$
  - $\neg \neg p = p$  (luật phủ định của phủ định)
- Luật giao hoán
  - $p \wedge q = q \wedge p$
  - $p \vee q = q \vee p$
- Luật kết hợp
  - $p \wedge (q \wedge r) = (p \wedge q) \wedge r$
  - $p \vee (q \vee r) = (p \vee q) \vee r$
- Luật phân bố
  - $p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
  - $p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
- Luật về phần tử bù
  - $p \vee \neg p = 1$
  - $p \wedge \neg p = 0$
- Luật lũy đẳng
  - $p \wedge p = p$
  - $p \vee p = p$
- Luật thống trị
  - $p \wedge 0 = 0$
  - $p \vee 1 = 1$
- Luật trung hòa
  - $p \wedge 1 = p$
  - $p \vee 0 = p$

# Các luật logic (tt)

- Luật hấp thụ
  - $p \vee (p \wedge q) = p$
  - $p \wedge (p \vee q) = p$
- Luật De Morgan
  - $\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$
  - $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$
- Luật kéo theo
  - $p \rightarrow q = \neg p \vee q$
- Luật của mệnh đề phản đảo
  - $p \rightarrow q = \neg q \rightarrow \neg p$
- Luật tương đương
  - $p \leftrightarrow q = (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- Luật đối ngẫu:  
Cho một biểu thức logic E.  
Nếu trong E ta thay mỗi giá trị 0 bằng 1, mỗi giá trị 1 bằng 0, mỗi phép  $\wedge$  bằng phép  $\vee$  và mỗi phép  $\vee$  bằng phép  $\wedge$  thì ta được một biểu thức logic  $E^*$  được gọi là biểu thức đối ngẫu của E.
- Ta có luật đối ngẫu sau:  
Nếu hai biểu thức E và F tương đương logic với nhau thì hai biểu thức  $E^*$  và  $F^*$  cũng tương đương logic với nhau.

# Các qui tắc thay thế

- **Qui tắc 1:**

Trong một biểu thức logic  $E$ , nếu ta thay thế một biểu thức con bởi một biểu thức logic tương đương với biểu thức con đó thì ta sẽ được một biểu thức mới  $E'$  tương đương với biểu thức  $E$ .

- **Ví dụ:**

Cho biểu thức logic  $E = q \vee \neg p$ . Thay thế  $q$  trong  $E$  bằng biểu thức  $\neg\neg q$  (tương đương với  $q$ ) ta được một biểu thức mới  $E' = \neg\neg q \vee \neg p$ . Theo qui tắc thay thế 1 ta có:  $q \vee \neg p = \neg\neg q \vee \neg p$

## Các qui tắc thay thế (tt)

- **Qui tắc 2:**

Giả sử biểu thức logic  $E$  là một hằng đúng. Nếu ta thay thế một biến mệnh đề  $p$  bởi một biểu thức logic tùy ý thì ta sẽ được một biểu thức logic mới  $E'$  cũng là một hằng đúng.

- **Ví dụ:**

Ta có biểu thức  $E(p, q) = (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$  là một hằng đúng.  
Thay thế biến  $q$  trong biểu thức  $E$  bởi biểu thức  $q \wedge r$  ta được biểu thức logic mới:  $E'(p, q, r) = (p \rightarrow (q \wedge r)) \leftrightarrow (\neg p \vee (q \wedge r))$ .  
Theo qui tắc thay thế 2 ta có biểu thức  $E'(p, q, r)$  cũng là một hằng đúng.



## Ví dụ 1

Chứng minh rằng  $(p \rightarrow q) = (\neg q \rightarrow \neg p)$ .

- Chứng minh:

$(p \rightarrow q) = \neg p \vee q$  (luật kéo theo)

$= q \vee \neg p$  (luật giao hoán)

$= \neg\neg q \vee \neg p$  (luật phủ định)

$= \neg q \rightarrow \neg p$  (luật kéo theo)

## Ví dụ 2

- Chứng minh rằng biểu thức  $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$  là một hằng đúng.
- Chứng minh.

$$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q = \neg((p \rightarrow q) \wedge p) \vee q \text{ (luật kéo theo)}$$

$$= (\neg(p \rightarrow q) \vee \neg p) \vee q \text{ (luật De Morgan)}$$

$$= \neg(p \rightarrow q) \vee (\neg p \vee q) \text{ (luật kết hợp)}$$

$$= \neg(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow q) \text{ (luật kéo theo)}$$

$$= 1 \text{ (luật về phần tử bù)}$$

- Vậy biểu thức  $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$  là hằng đúng.

## Ví dụ 3

Chứng minh rằng biểu thức  $p \wedge q \rightarrow p$  là một hằng đúng.

- Chứng minh.

$$p \wedge q \rightarrow p = \neg(p \wedge q) \vee p \text{ (luật kéo theo)}$$

$$= (\neg p \vee \neg q) \vee p \text{ (luật De Morgan)}$$

$$= (\neg q \vee \neg p) \vee p \text{ (luật giao hoán)}$$

$$= \neg q \vee (\neg p \vee p) \text{ (luật kết hợp)}$$

$$= \neg q \vee 1 \text{ (luật về phần tử bù)}$$

$$= 1 \text{ (luật thống trị)}$$

Vậy mệnh đề  $p \wedge q \rightarrow p$  là hằng đúng.

## Ví dụ 4

Chứng minh rằng biểu thức  $p \rightarrow p \vee q$  là một mệnh đề hằng đúng.

- Chứng minh.

$$p \rightarrow p \vee q = \neg p \vee (p \vee q) \text{ (luật kéo theo)}$$

$$= (\neg p \vee p) \vee q \text{ (luật kết hợp)}$$

$$= 1 \vee q \text{ (luật về phần tử bù)}$$

$$= 1 \text{ (luật đơn giản)}$$

Vậy mệnh đề  $p \rightarrow p \vee q$  là hằng đúng.



# Dạng chính tắc tuyển

- Giả sử  $p_1, p_2, \dots, p_n$  là các biến mệnh đề. Một biểu thức logic  $F$  theo các biến mệnh đề  $p_1, p_2, \dots, p_n$  được gọi là một **biểu thức hội cơ bản** nếu nó có dạng sau:  $F = q_1 \wedge q_2 \wedge \dots \wedge q_n$ , với  $q_i = p_i$  hoặc  $q_i = \neg p_i$  ( $i = 1, \dots, n$ ).
  - Ví dụ: Biểu thức  $x \wedge \neg y \wedge z$  là một biểu thức hội cơ bản theo 3 biến  $x, y, z$ .
- Biểu thức logic  $E(p_1, p_2, \dots, p_n)$  theo các biến mệnh đề  $p_1, p_2, \dots, p_n$  được nói là có **dạng chính tắc tuyển** khi  $E$  có dạng:  $E = E_1 \vee E_2 \vee \dots \vee E_m$ . Trong đó mỗi biểu thức con  $E_i$  đều có dạng hội cơ bản theo các biến  $p_1, p_2, \dots, p_n$ .

# Dạng chính tắc tuyển

- Ví dụ: Các biểu thức sau đây có dạng chính tắc tuyển:

- $E(x, y, z) = (x \wedge y \wedge z) \vee (\neg x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge \neg y \wedge z)$

- $F(p_1, p_2, p_3, p_4) = (p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge p_4) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3 \wedge \neg p_4)$

- **Định lý:**

Mọi biểu thức logic  $E(p_1, p_2, \dots, p_n)$  đều có thể viết dưới dạng chính tắc tuyển duy nhất, không kể sự sai khác về thứ tự trước sau của các biểu thức hội cơ bản trong phép tuyển.

Nói một cách khác, ta có duy nhất một tập hợp các biểu thức hội cơ bản  $E_1, E_2, \dots, E_m$  sao cho biểu thức  $E(p_1, p_2, \dots, p_n)$  tương đương logic với biểu thức  $E_1 \vee E_2 \vee \dots \vee E_m$ .

# Dạng chính tắc hội

- Giả sử  $p_1, p_2, \dots, p_n$  là các biến mệnh đề.  
Một biểu thức logic  $F$  theo các biến mệnh đề  $p_1, p_2, \dots, p_n$  được gọi là một **biểu thức tuyển cơ bản** nếu nó có dạng sau:  $F = q_1 \vee q_2 \vee \dots \vee q_n$ , với  $q_j = p_j$  hoặc  $q_j = \neg p_j$  ( $j = 1, \dots, n$ ).
  - Ví dụ:**  
Biểu thức  $x \vee \neg y \vee z$  là một biểu thức tuyển cơ bản theo 3 biến  $x, y, z$ .
- Biểu thức logic  $E(p_1, p_2, \dots, p_n)$  theo các biến mệnh đề  $p_1, p_2, \dots, p_n$  được nói là có **dạng chính tắc hội** khi  $E$  có dạng:  $E = E_1 \wedge E_2 \wedge \dots \wedge E_m$ . Trong đó mỗi biểu thức con  $E_i$  đều có dạng **tuyển cơ bản** theo các biến  $p_1, p_2, \dots, p_n$ .

# Dạng chính tắc hội

- **Ví dụ:** Các biểu thức sau đây có dạng chính tắc hội:

$$E(x, y, z) = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (x \vee y \vee z)$$

$$F(p_1, p_2, p_3, p_4) = (p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee p_4) \wedge (p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3 \vee \neg p_4)$$

- **Định lý:**

– Mọi biểu thức logic  $E(p_1, p_2, \dots, p_n)$  đều có thể viết dưới dạng chính tắc hội duy nhất, không kể sự sai khác về thứ tự trước sau của các biểu thức tuyển cơ bản trong phép hội.

Nói một cách khác, ta có duy nhất một tập hợp các biểu thức tuyển cơ bản  $(E_1, E_2, \dots, E_m)$ , sao cho biểu thức  $E(p_1, p_2, \dots, p_n)$  tương đương logic với biểu thức  $E_1 \wedge E_2 \wedge \dots \wedge E_m$ .



# Bài tập